Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent de l'homme, 3e cause de décès par cancer ; ADK dans **95 %**, zone externe, multifocal.
- Dépistage (controversé) : TR + PSA dès **50 ans** (**45 ans** si haut risque), arrêt vers **75 ans** ; biopsie si PSA ≥ **4 ng/mL** ou TR suspect.
- PSA : glycoprotéine de **33 kDa**, T½ **2–3 j** ; rapport libre/total < **15 %** suspect (PSA 4–10) ; dosage IRMA sandwich à l'^{125}I (T½ 60 j, γ 35,5 keV).
- D'Amico : faible (PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a) / intermédiaire (10–20, Gleason 7, T2b) / élevé (PSA > 20, Gleason ≥ 8, ≥ T2c).
- SO : **8–10 MBq/kg** ^{99m}Tc-HMDP, images à **2–4 h** ; indiquée si risque intermédiaire/élevé ; positivité prédite par PSA ≥ **20** et Gleason ≥ **7**.
- ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide, Ac anti-PSMA) : **5–6 mCi**, images à J4, pics 173 et 245 keV ; Se et Sp ↓↓.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** ^{99m}Tc-Nanocis/lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde γ cœlioscopique à J0.
- TEP ^{18}F-choline : jeûne **4 h**, furosémide 20 mg, **2–4 MBq/kg** ; indication principale = récidive biochimique ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- TEP ^{68}Ga-PSMA-11 : **2 MBq/kg**, images à 1 h ; Se ↑↑ pour PSA < **2 ng/mL** ; FP : ganglions sympathiques.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg**, extraction ≈ 100 %, Se > SO ; FDG peu indiqué (faible avidité).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. **Introduction** : définition ; épidémiologie.
2. **Démarche diagnostique** : clinique ; biologique ; imagerie.
3. **Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate**
   - A. Diagnostic
     - 1. In vitro = RIA (dosage du PSA).
     - 2. In vivo :
       - a. Scintigraphie conventionnelle : scintigraphie osseuse (SO) ; DIPO (détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle).
       - b. Imagerie TEP : ^{18}F-choline ; ^{68}Ga-PSMA ; ^{18}F-NaF.
   - B. Thérapeutique : 1. « Lutathérapie » (^{177}Lu-PSMA) ; 2. α-thérapie ; 3. Traitement des métastases osseuses.
4. **Conclusion**.

I. Introduction

- Le cancer de la prostate est le **cancer le plus fréquent chez l'homme**.
- Risque ↑ après **50 ans** (le risque ↑ à chaque décennie).
- **3e cause de décès** par cancer chez l'homme, après le cancer du poumon et le cancer colorectal.
- L'**adénocarcinome** est le type histologique le plus fréquent (**95 %**) : néoplasie qui se développe aux dépens des cellules glandulaires de la prostate +++, dans sa **partie externe**, le plus souvent **multifocale**.

II. Démarche diagnostique

1. Dépistage : controversé

- Annuel chez tout homme dont l'âge est > **50 ans**, en l'absence de facteurs de risque (FDR).
- Plutôt chez les sujets à haut risque (dès **45 ans**) : antécédents familiaux (1er degré) de cancer de la prostate ou du sein ; origine ethnique (Africains noirs).
- Interrompu à **75 ans** généralement.
- Le dépistage se fait par : **toucher rectal (TR)** et **dosage du PSA** (*prostate specific antigen*).
- Devant toute suspicion clinique (TR douteux ou suspect) ± ↑ du taux de PSA → **biopsie +++**.
- Un taux de PSA ≥ **4 ng/mL** → indication à la biopsie.

> **NB** — L'augmentation du taux de PSA n'est pas spécifique d'un cancer de la prostate : ↑ du PSA aussi si prostatite, HBP, après TR…

2. Clinique

- Longtemps **asymptomatique** ; les symptômes apparaissent à un stade évolué (hématurie, dysurie…).
- Les métastases sont souvent le mode de révélation (douleurs osseuses, fractures pathologiques, compression médullaire…).
- Intérêt du dépistage précoce.
- **TR** : un TR suspect est associé à un risque plus élevé de tumeur indifférenciée, et c'est une **indication à la biopsie prostatique quelle que soit la valeur du PSA**.

3. Biologie : dosage du PSA

- Antigène prostatique spécifique = glycoprotéine de **33 kDa**.
- Protéine sécrétée **exclusivement par la prostate**.
- Marqueur tumoral : dépistage, suivi post-traitement et récidive.
- **PSA total** = marqueur tumoral de référence du cancer prostatique (N ≤ **4 ng/mL**) ; **70 %** du PSA total se trouve sous forme liée aux protéines du sang (cancer).

> **Rapport PSA libre / PSA total** : ↓ en cas de cancer.

4. Imagerie médicale

IRM pelvienne

- Recommandée **avant les biopsies prostatiques** (biopsies ciblées).
- Intérêt :
  1. Mesure du volume prostatique.
  2. Description de la zone suspecte ou cible.
  3. Évaluer les rapports de la tumeur avec les tissus adjacents.
  4. Évaluer une éventuelle extension extraprostatique et/ou ganglionnaire.
  5. Établir la classification TNM.
  6. Établir le score PI-RADS et l'échelle de Likert.

Score	Score PI-RADS	Échelle de Likert (échelle subjective)
1	Très faible risque	Normal
2	Faible risque	Probablement normal
3	Risque intermédiaire → **biopsie ciblée**	Équivoque ou douteux
4	Haut risque → **biopsie ciblée**	Suspect
5	Très haut risque → **biopsie ciblée**	Très suspect

TDM TAP

- Recherche des lésions secondaires à distance (pulmonaires ou osseuses).

5. Anatomopathologie

- Établir le **score de Gleason** : classification fondée sur la ressemblance du tissu tumoral à la structure glandulaire normale ⇒ aide à évaluer l'agressivité et l'invasion.
  - Gleason 6 : tumeur bien différenciée.
  - Gleason 7 : tumeur moyennement différenciée.
  - Gleason 8 à 10 : tumeur peu différenciée.

6. Classification TNM et stratification du risque

① *Classification TNM / AJCC*

Évaluée par IRM prostatique ou échographie transrectale + TDM ; permet d'évaluer le degré de l'extension locorégionale et à distance de la tumeur.

Stade	Constatation clinique
T1	Tumeur non palpable, détectée uniquement sur biopsie ; elle n'est pas visible en imagerie.
T1a	Tumeur occupant moins de **5 %** du tissu réséqué avec un score de Gleason < 7 ou absence de grade 4 ou 5.
T1b	Tumeur occupant > **5 %** du tissu réséqué ou score de Gleason ≥ 7, ou présence de grade 4 et 5.
T1c	Tumeur découverte sur biopsie prostatique en raison d'une ↑ du PSA.
T2	Tumeur limitée à la prostate.
T2a	Tumeur atteignant la moitié d'un lobe au moins **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = atteinte de la moitié d'un lobe* ***ou moins***
T2b	Tumeur atteignant > ½ d'un lobe sans atteinte des 2 lobes.
T2c	Tumeur atteignant les 2 lobes.
T3	Tumeur dépassant les limites de la prostate.
T3a	Extension extraprostatique (dépassant la capsule) uni- ou bilatérale, incluant le col vésical.
T3b	Envahissement des vésicules séminales, uni- ou bilatéral.
T4	Envahissement des structures adjacentes autres que les vésicules séminales : sphincter externe, rectum, muscle élévateur de l'anus, paroi pelvienne.
Nx	Ganglions régionaux non évalués.
N0	Absence de métastase ganglionnaire régionale.
N1	Atteinte ganglionnaire régionale.
N1m	Métastase ganglionnaire ≤ **0,2 cm**.
Mx	Métastase à distance non évaluée.
M0	Absence de M1.
M1	Présence de métastase(s) à distance.
M1a	Atteinte de ganglions non régionaux.
M1b	Atteinte osseuse.
M1c	Autre site avec ou sans atteinte osseuse.

② *Score de Gleason – classification ISUP*

- **Gleason** ⇒ score histopronostique ; il présente le degré de différenciation cellulaire : **5 grades** architecturaux allant de 1 à 5, leur somme définit **9 scores** de **2 à 10**.
- Plus le score est ↑, plus la cellule est indifférenciée.
- On classe les **2 contingents les plus représentés** dans l'échantillon pour faire le score de Gleason.
- Cependant, la quasi-totalité des cancers de la prostate sont Gleason 6 au minimum.
- La **classification ISUP 2016** sépare le Gleason 7 (4 majoritaire et 3 majoritaire) :

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 1	Gleason 6 = 3 + 3
ISUP 2	Gleason 7 = 3 majoritaire (3 + 4)

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 3	Gleason 7 = 4 majoritaire (4 + 3)
ISUP 4	Gleason 8 = 4 + 4, 3 + 5, 5 + 3
ISUP 5	Gleason 9 ou 10 = 4 + 5, 5 + 4, 5 + 5

③ ***Stratification du niveau de risque : classification de d'Amico***

Permet d'estimer le risque de récidive en fonction de **3 paramètres** : stade TNM, score de Gleason, PSA.

Risque	Critères
Faible	PSA ≤ **10 ng/mL** et score de Gleason ≤ 6 et stade ≤ T2a
Intermédiaire	**10 < PSA ≤ 20 ng/mL** ou Gleason = 7 ou stade T2b
Élevé	PSA > **20 ng/mL** ou Gleason > 7 (≥ 8) ou stade ≥ T2c (T2c–T3a)
Très haut risque	Quel que soit le PSA, quel que soit l'ISUP : cT3 ou T4 ou N+ (localement avancé)

III. Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate

A. Volet diagnostique

I. In vitro : dosage du PSA = RIA

- **PSA** (*prostate specific antigen*) = glycoprotéine de **237** acides aminés, avec PM = **33 kDa**, produite principalement par les cellules épithéliales de la prostate ; **T½ = 2 à 3 jours**.
- Il existe sous **2 formes circulantes** :
  - **PSA libre** : immunoréactif (prédominant dans l'HBP et la prostate saine).
  - **PSA lié** : immunoréactif (prédominant dans le cancer).
- Méthode de dosage : radio-immunologique ou immuno-enzymatique.

Technique de dosage IRMA (radio-immunométrique) :

- Dosage de type **sandwich**, utilisant des Ac monoclonaux dirigés contre **2 épitopes différents** du PSA, suffisamment espacés.
- Incubation des échantillons (sérum) + contrôles et calibrateurs dans des tubes recouverts d'Ac monoclonaux fixés + ajout du 2e Ac marqué à l'^{125}I.
- Aspiration, rinçage du contenu des tubes afin d'éliminer les Ac* non fixés (non liés).
- Mesure par un compteur γ de la radioactivité des Ac marqués à l'^{125}I fixés aux tubes ; cette radioactivité est **directement proportionnelle** aux concentrations de PSA libre dans les échantillons.
- ^{125}I : T½ = **60 jours** ; mode de décroissance : capture électronique (CE) ; rayons γ de **35,5 keV**.

Corrélation PSA et volume prostatique :

- Tissu sain : sécrète **0,3 µg/L par g** de tissu.
- Tissu tumoral : sécrète **3,5 µg/L par g** de tissu.

> **Rapport PSA libre / PSA total < 15 %** : suspicion de cancer → utile dans les cas litigieux où le taux de PSA est entre **4 et 10 ng/mL**.

II. In vivo

A. Scintigraphie conventionnelle = monophotonique

1. Scintigraphie osseuse (SO) aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle permettant l'exploration du métabolisme osseux à l'aide d'un MRP à tropisme osseux (biphosphonates technétiés) administré par voie IV.
- **Intérêt** :
  1. Sensibilité ↑.

2. Précocité de détection des lésions (avant l'apparition des lésions morphologiques).
3. Exploration de la totalité du squelette pour un coût dosimétrique raisonnable.
4. Tolérance ↑, examen non invasif.
5. Accessibilité et disponibilité de l'examen.

- **Indications** :
  1. Bilan d'extension initial d'une néoplasie prostatique à risque **intermédiaire ou élevé** selon la classification de d'Amico (sa Se reste principalement liée au taux de PSA > **20 ng/mL**).
  2. Patient symptomatique quel que soit le stade.
  3. Récidive biologique : réascension du taux de PSA.
  4. Évaluation thérapeutique.
  5. Bilan de contrôle des lésions osseuses connues.
  6. Avant la radiothérapie métabolique.

> **2 facteurs prédictifs de la positivité de la SO** : ① PSA ≥ **20 ng/mL** ; ② Gleason ≥ **7**.

- **Mode d'action** : activité ostéogénique en réaction aux lésions osseuses, précoce par rapport aux anomalies morphologiques.
- **Méthodologie de réalisation de l'examen** :
  1. Information du patient.
  2. Recueil des données clinico-biologiques et imageries morphologiques antérieures.
  3. Préparation du patient :
     - A. Arrêt de tout traitement susceptible d'interférer avec le MRP ou de modifier les résultats de la SO (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates… etc.).
     - B. Hydratation abondante et mictions fréquentes durant les **6 h** post-injection.
  4. MRP : biphosphonates technétiés.
     - A. ^{99m}Tc : origine = générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; décroissance : transition isomérique ; T = **6 h** ; γ = **140 keV**.
     - B. Propriétés chimiques des biphosphonates (HMDP, MDP, DPD, EDTMP) : grande affinité vis-à-vis de l'os ; clairance plasmatique et urinaire élevées et rapides.
     - C. Mécanisme de fixation : adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique ; élimination biexponentielle.
  5. Protocole de réalisation :
     - Injection de **8 à 10 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP en IV.
     - Acquisition des images **2 à 4 h** post-injection.
     - BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT.
  6. Paramètres d'acquisition : voir tableau.

Paramètre	Valeur (SO)
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la caméra (résolution spatiale, uniformité, homogénéité, centre de rotation si SPECT)
Spectrométrie	Réglée sur **140 keV ± 10 %**
Collimateur	Parallèle grand champ = BEHR
Matrice	**1024 × 256** = BCE ; **256 × 256** = statique
Vitesse de balayage	**10 à 15 cm/min**
Image statique	Précoups = **250 kcoups**
SPECT	**30 s/projection** ; orbite circulaire ou elliptique **180° ou 360°** ; matrice **128 × 128**
CT	γ-caméra hybride ; **512 × 512** ; **80 mA** ; **120 kV**

2. ProstaScint scan = ^{111}In-capromab pendétide

1. **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle utilisant un Ac monoclonal murin dirigé contre le **PSMA**.
2. **Intérêt** : détection des métastases ganglionnaires, source de faux négatifs à l'IRM et/ou à la TDM. Se et Sp ↓↓.

3. **Indications** :
    1. Bilan d'extension d'une néoplasie de la prostate à risque élevé (d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes) → patient nouvellement diagnostiqué avec métastase ganglionnaire pelvienne ; il n'est pas indiqué chez les patients à faible risque.
    2. Évaluation post-thérapeutique.
    3. Récidive biologique.
4. **MRP** :
    - Capromab pendétide = Ac monoclonal murin dirigé contre l'Ag membranaire spécifique de la prostate ; reconnaît l'**épitope intramembranaire du PSMA** **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA*.
    - ^{111}In : produit au cyclotron = bombardement protonique de cadmium stable ^{112}Cd ; décroissance par capture électronique ; T = **67 h** ; émissions γ = **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X = **23 keV** ; e^- Auger = **3 keV**.
    - Mécanisme de fixation : formation du complexe ^{111}In-Ac anti-PSMA–PSMA, dont l'expression est ↑ à la surface du tissu tumoral prostatique.
5. **Protocole de réalisation** :
    - Information du patient + recueil des données clinico-biologiques et examens morphologiques antérieurs.
    - Injection de **5 à 6 mCi** de ^{111}In-ProstaScint en IV.
    - Acquisition des images à **J4** post-injection.
6. **Paramètres d'acquisition** :
    - γ-caméra mono- ou multitête.
    - Collimateur moyenne énergie, tout usage.
    - BCE : matrice **1024 × 256**.
    - Spectrométrie : **2 pics** → **173 et 245 keV**, fenêtre de **20 %**.
    - ± SPECT/CT.

3. Détection isotopique du ganglion sentinelle (GS) dans le cancer de la prostate (DIPO)

1. **Indications** : cancer de la prostate **localisé** à risque intermédiaire ou élevé selon la classification de d'Amico avec un bilan d'extension négatif (IRM – TDM TAP – SO).
2. **Intérêt** : réduire le nombre de curages ganglionnaires étendus et leur morbidité.
3. **MRP** : ^{99m}Tc-Nanocis (sulfure de rhénium).
4. **Protocole de réalisation** :
    - **J–1** (un jour avant le geste) :
        - a. Injection de **100 MBq** de ^{99m}Tc-Nanocis dans **0,3 cc** à chaque lobe prostatique sous repérage échographique endorectal (patient sous anesthésie locale).
        - b. Acquisition SPECT/CT centrée sur la région abdomino-pelvienne à **2 h** post-injection (**64 projections de 30 s**/projection, matrice **128 × 128**).
    - **J0** (le jour du geste chirurgical) :
        - a. Détection peropératoire in vivo à l'aide d'une **sonde γ cœlioscopique** : comptage et repérage des GS au niveau des différentes chaînes ganglionnaires (pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire).
        - b. Détection ex vivo immédiatement après exérèse = vérification de la pièce réséquée.

B. Imagerie biphotonique = TEP

1. TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : stadification locale = excellente Se pour les nodules > **5 mm** avec atteinte extraprostatique limitée (capsule, vésicules séminales…).
3. **Indications** — pour les **tumeurs infraradiologiques +++** :
    1. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé.
    2. **Récidive biochimique** = réascension du taux de PSA ⇒ **indication principale**, à la recherche d'une éventuelle récidive locorégionale ou à distance (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**).

3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Tumeur infraradiologique.

En marge : supérieure à l'IRM (en locorégional) et à la SO (si PSA < **20**).

> **Définition de la récidive biologique**
> - Après **prostatectomie totale** : PSA > **0,2 ng/mL** sur 2 dosages ; PSA ascendant.
> - Après **RT ± hormonothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **cryothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **HIFU** : PSA nadir + **1,2 ng/mL**.

4. **MRP : ^{18}F-fluorocholine**
   - ^{18}F : produit au cyclotron ; T = **110 min** ; β^+ = **634 keV** (Emax) ; émission de 2 γ de **511 keV** dans des directions opposées après annihilation.
   - Fluorocholine : analogue de la choline (composant de la membrane cellulaire), qui est phosphorylée par la **choline kinase**.
   - Mécanisme de fixation : ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue de la fluorocholine → fixation +++.
5. **Protocole d'acquisition** :
   1. Information du patient.
   2. **Jeûne** depuis au moins **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline [alimentaire] ; ↓ de l'excrétion biliaire et donc de la fixation digestive).
   3. Bonne hydratation ; prémédication par **furosémide** **20 mg** **IV** pour diminuer la fixation vésicale.
   4. Injection de **2 à 4 MBq/kg** de MRP.
   5. Acquisition corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne.
   6. Acquisition à **1 h 10 min** : crâne – mi-cuisses (selon Meziane).
6. **Biodistribution physiologique** : glandes salivaires, foie, rate, **pancréas**, élimination urinaire, hypophyse et intestin grêle.
7. **Faux positifs** :
   - Processus **inflammatoires** : lymphonœuds médiastinaux, inguinaux.
   - Autres tumeurs **malignes** : côlon, CHC, poumon, œsophage.
   - Tumeur **bénigne** : adénome parathyroïdien (traceur de choix +++).

2. TEP-TDM au ^{68}Ga-PSMA (« ligand du PSMA »)

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : Se ↑↑ dans la détection des rechutes biochimiques pour des taux de PSA initialement bas (< **2 ng/mL**).
3. **Indications** = mêmes que la F-choline + avant RIV au Lu-PSMA :
   1. Recherche de récidive locorégionale ou de métastases en cas de réascension de la concentration sérique de PSA.
   2. Si TEP F-choline négative.
   3. Avant la RIV au ^{177}Lu-PSMA : pharmacocinétique + dosimétrie (temps de résidence).
   4. Évaluation post-thérapeutique.
   5. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé (ISUP = 3-4-5).
   6. Répondeur / non-répondeur à **3 mois**.
4. **MRP : ^{68}Ga-PSMA** (PSMA = glutamate carboxypeptidase)
   - ^{68}Ga : produit de générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; T = **68 min**.
   - PSMA-11 = ligand du PSMA.
   - **Mécanisme de fixation** : ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand radiomarqué du PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate), dont l'expression est augmentée dans le cancer de la prostate.
   - **PSMA** = glutamate carboxypeptidase = **cible idéale** pour l'imagerie moléculaire du cancer de la prostate :

    1. Ag de surface exprimé par la quasi-totalité des cellules de cancer de la prostate, et ↑ par rapport au tissu sain (**100 à 1000 ×**).
    2. Surexpression corrélée à l'agressivité tumorale (score de Gleason) ; elle persiste dans le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration.
  - Il y a plusieurs ligands du PSMA : le **PSMA-11** est le plus utilisé.
  - Peut être marqué par le ^{18}F.
5. **Protocole d'acquisition** :
  - Injection IV de **2 MBq/kg** de ^{68}Ga-PSMA-11.
  - Acquisition précoce : quelques minutes après l'injection ; tardive : **1 h** post-injection.
  - Crâne – mi-cuisses.
6. **Biodistribution physiologique** : glandes lacrymales, glandes salivaires, foie, rate, duodénum, élimination rénale et urinaire (petit schéma corporel dans les notes reprenant ces sites).

> Fixation physiologique dans les **ganglions sympathiques** = faux positif.

3. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** :
    1. Meilleure résolution d'image par rapport à la SO.
    2. Se ↑ par rapport à la SO : absorption osseuse **2 ×** supérieure et clairance plasmatique plus rapide.
    3. Permet une quantification des lésions.
3. **Indications** :
    1. Recherche des métastases osseuses dans le cadre du cancer de la prostate à **risque élevé** (classification de d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes).
    2. Bilan de contrôle de métastases osseuses connues.
    3. Évaluation post-thérapeutique.
    4. Recherche de métastases osseuses devant une réascension du taux de PSA.
    5. Avant la RIV (douleurs osseuses).
    6. Symptômes, quel que soit le risque.
4. **MRP : ^{18}F-NaF** (fluorure de sodium)
  - Mécanisme de fixation : **50 %** du NaF injecté est absorbé dans l'os par adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite ⇒ échange rapide des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite, formant la **fluoroapatite**.
  - Extraction au 1er passage ≈ **100 %**.
5. **Protocole d'acquisition** :
    1. Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et de l'imagerie antérieure.
    2. Préparation du patient : éviction des traitements susceptibles d'interférer avec l'examen ; hydratation abondante ; **non à jeun**.
    3. Injection IV de **1,5 à 3,7 MBq/kg** de ^{18}F-NaF.
      - Acquisition à **45 min** post-injection ⇒ précoce.
      - **90 – 120 min** ⇒ tardive : pour l'exploration des lésions de proximité.
      - Acquisition TDM **suivie** d'acquisition TEP : **1 à 2 min** par position de lit en mode 3D.
      - Dosimétrie : **3 à 6 mSv** ⇒ dose efficace.

4. TEP au FDG

Peu indiquée dans le cancer de la prostate : faible Se due à la faible, voire la non-avidité des tumeurs prostatiques pour le FDG (faible activité glycolytique dans l'ADK prostatique).

B. Volet thérapeutique

1. Radiothérapie interne vectorisée au ^{177}Lu-PSMA.
2. Traitement des métastases osseuses.

IV. Conclusion – schéma récapitulatif (carte mentale des notes)

Médecine nucléaire et cancer de la prostate :

- **Diagnostic**
  - **In vitro** : RIA (PSA = IRMA).
  - **In vivo**
    - Monophotonique : SO ; ProstaScint scan ; [3e item laissé vide].
    - Biphotonique (TEP) : F-choline ; Ga-PSMA ; F-NaF ; FDG.
- **Thérapeutique**
  - DIPO.
  - **RIV** : M+ os (métastases osseuses) ; ^{177}Lu-PSMA ; ^{225}Ac-PSMA ; ^{161}Tb-PSMA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel seuil de PSA indique une biopsie prostatique ? Et le TR ?	PSA ≥ 4 ng/mL ; un TR suspect est une indication à la biopsie quelle que soit la valeur du PSA.
2. Quels sont les 3 paramètres de la classification de d'Amico et les critères du haut risque ?	Stade TNM, score de Gleason, PSA ; haut risque : PSA > 20 ng/mL ou Gleason ≥ 8 ou stade ≥ T2c.
3. Quel rapport PSA libre/PSA total fait suspecter un cancer, et quand est-il utile ?	< 15 % ; utile quand le PSA est entre 4 et 10 ng/mL.
4. Quels sont les 2 facteurs prédictifs de positivité de la scintigraphie osseuse ?	PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7.
5. Activité et délai de la SO aux biphosphonates ?	8 à 10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP IV, images à 2–4 h ; 140 keV ± 10 %, collimateur BEHR.
6. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J−1 : 100 MBq de ^{99m}Tc-Nanocis dans 0,3 cc par lobe sous écho endorectale, SPECT/CT à 2 h ; J0 : sonde γ cœlioscopique + contrôle ex vivo.
7. Préparation de la TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2 à 4 MBq/kg.
8. Définition de la récidive biologique après prostatectomie et après RT ?	PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages (prostatectomie) ; PSA nadir + 2 ng/mL (RT ± hormonothérapie).